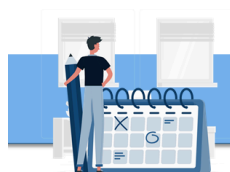


Introdução à Programação - Noturno

Painel / Meus cursos / Ensino Superior / Ciência de Dados / 2026-1 / SUP-CMP.204.0.1-2026/1
/ Plano de Ensino

[Aulas](#)[Plano de Ensino](#)

Organize seus estudos

Plano de Ensino

Identificação

Ano/Semestre: 2026/1

Turma: CMP.204.0.1

Nome da disciplina: Introdução à Programação

Centro: Centro de Ciências Exatas e Naturais

Departamento: Departamento de Sistemas e Computação

Carga horária semestral e créditos financeiros

Créditos Financeiros

Teóricos: 4

Práticos: 4

Total: 8

Carga Horária

Teórica: 72

Prática: 72

Total: 144

Cursos

Ciência de Dados
(Noturno)

Currículo: 2026/1

Fase(s): 1/A

Objetivo do curso: O curso de Bacharelado em Ciência de Dados tem como objetivo formar profissionais com habilidades teórico-práticas e características interdisciplinares, integrando conhecimentos nas áreas de Computação,

regional e viabilizando transformações sociais.

Objetivo geral da disciplina: Identificar problemas que tenham solução algorítmica, utilizando um método para resolução dos problemas computacionais e implementando as soluções por meio de programas escritos em uma linguagem de programação.

Ementa: Fundamentos da programação de computadores. Construção de algoritmos. Introdução a linguagem de programação. Comandos de controle de fluxo: seleção, repetição e sub-rotinas. Tipos estruturados: vetores. Introdução a OO: classes e objetos, atributos e métodos.

Professor(es)

Mauricio Capobianco Lopes (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento)

Dados complementares:

email: mclopes@furb.br

Unidades e subunidades	Objetivos específicos	Procedimentos metodológicos	Instrumentos e critérios de avaliação
1. FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 1.1. Solução de Problemas 1.2. Técnicas para representação da solução	Compreender o que é a solução de problemas computacionais. Identificar os elementos básicos para a solução de problemas computacionais. Conhecer técnicas de representação para a solução de problemas computacionais,	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, discussões em grupo em sala de aula e autoestudo.	Instrumento: Exercícios individuais ou em grupo. Prova Individual (Prova 1). Critério: Compreensão sobre o que é a programação de computadores.
2. CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS 2.1. Dados e Tipos 2.2. Comandos e Instruções	Compreender os principais elementos de um algoritmo. Identificar dados e definir seus tipos.	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, rotação por estações,	Instrumento: Prova Individual (Prova 1) Exercícios parciais individuais ou em grupo. Critérios:

	Representar a solução de algoritmos por meio de português estruturado.		problemas. Coerência e lógica das especificações realizadas. Colaboração no trabalho em equipe.
3. INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 3.1. Introdução a uma IDE 3.2. Características da linguagem de programação 3.3. Tipos de dados 3.4. Palavras reservadas 3.5. Operadores 3.6. Comandos de entrada e saída 3.7. Método main 3.8. Conceitos de subprogramas: sub-rotinas, funções, parâmetros e retorno	Utilizar uma IDE. Conhecer as características e recursos básicos de uma linguagem de programação. Conhecer a sintaxe e semântica básica da linguagem. Conhecer as principais estruturas da linguagem. Implementar soluções de problemas simples em uma linguagem de programação. Compreender o uso de subprogramas. Entender a diferença entre os tipos de passagem de parâmetro e o uso de retorno de subprogramas.	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, rotação por estações, plataforma de exercícios personalizada, discussões em grupo em sala de aula e autoestudo.	Instrumentos: Prova Individual (Prova 1) Exercícios de Implementação de Programas Critérios: Capacidade de interpretação e resolução de problemas. Coerência e lógica das especificações realizadas. Implementação correta dos problemas propostos. Colaboração no trabalho em equipe.
4. COMANDOS DE CONTROLE DE FLUXO: SELEÇÃO 4.1. Simples: se (if) 4.2. Encadeado: se-senão (if-else) 4.3. Múltiplo: escolha (switch-case)	Compreender as características e aplicações adequadas para o uso dos comandos de controle de fluxo. Implementar soluções de problemas	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, rotação por estações, plataforma de exercícios	Instrumentos: Prova Individual (Prova 1) Exercícios de Implementação de Programas Critérios: Capacidade de interpretação e resolução de

		aula e autoestudo.	realizadas. Implementação correta dos problemas propostos. Colaboração no trabalho em equipe.
5. COMANDOS DE CONTROLE DE FLUXO: REPETIÇÃO 5.1. Enquanto (while) 5.2. Para (for) 5.3. Faça Enquanto (do - while)	Compreender as características e aplicações adequadas para o uso dos comandos de controle de fluxo. Implementar soluções de problemas utilizando os comandos de repetição.	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, rotação por estações, plataforma de exercícios personalizada, discussões em grupo em sala de aula e autoestudo.	Instrumentos: Prova Individual (Prova 1) Exercícios de Implementação de Programas Critérios: Capacidade de interpretação e resolução de problemas. Coerência e lógica das especificações realizadas. Implementação correta dos problemas propostos. Colaboração no trabalho em equipe.
6. TIPOS ESTRUTURADOS 6.1. Características dos tipos estruturados 6.2. Vetores	Entender o conceito de tipos estruturados. Identificar o uso adequado dos tipos estruturados em diferentes situações. Compreender a aplicação de vetores. Implementar programas utilizando vetores.	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, aprendizagem baseada em projetos, discussões em grupo em sala de aula e autoestudo.	Instrumentos: Prova Individual (Prova 2). Exercício de Implementação de Programas. Critérios: Capacidade de interpretação e resolução de problemas. Coerência e lógica das especificações realizadas.

7. INTRODUÇÃO A ORIENTAÇÃO A OBJETOS 7.1. Classes e objetos 7.2. Atributos 7.3. Mensagens e métodos 7.4. Encapsulamento 7.5. Construtores	Conhecer os conceitos fundamentais da orientação a objetos. Entender o conceito de classes e objetos. Identificar atributos e métodos em uma classe, definido seus tipos. Construir assinaturas de métodos. Descrever o algoritmo de um método em passos gerias. Compreender o encapsulamento e os qualificadores de acesso de atributos e métodos. Entender e definir métodos construtores. Compreender e resolver problemas básicos usando orientação a objetos.	Aulas expositivas dialogadas, sala de aula invertida com videoaulas, exercícios com gamificação, rotação por estações, aprendizagem baseada em projetos, discussões em grupo em sala de aula e autoestudo.	Instrumentos: Exercícios individuais ou em grupo. Prova Individual (Prova 3). Projeto em grupo. Critérios: Capacidade de interpretação e resolução de problemas. Coerência e lógica das especificações realizadas. Criatividade na elaboração do projeto. Colaboração no trabalho em equipe.
--	---	--	--

Procedimentos de avaliação

Procedimentos de Avaliação

- A média final será calculada pela seguinte fórmula:

Média Final = Prova 1 * 0.2 + Prova 2 * 0.25 + Prova 3 * 0.25 + Projeto em grupo * 0.2 + Média Aritmética dos Exercícios individuais ou em grupo * 0.1

- As provas serão individuais realizadas durante as aulas. Para validar a nota das provas poderá ser realizada uma arguição oral da mesma em aula a ser previamente definida pelo professor.

- O projeto FINAL será desenvolvido em equipe, mas avaliado individualmente



todo o conteúdo da disciplina.

- Nos trabalhos parciais serão propostos quiz para revisão de conceitos e exercícios de programação usando sobretudo o site URI. Também serão realizados exercícios em outras plataformas solicitadas pelo professor.
- Em caso de verificação de cópia de provas, projeto ou trabalhos, a nota em questão será ZERADA, tanto para o aluno que copiou, quanto para o que deixou copiar. Todos os trabalhos desenvolvidos na disciplina podem ser pedidos para serem apresentados ao professor para arguição, e constatado que o aluno não desenvolveu o referido trabalho, a nota da questão será reavaliada.
- Os trabalhos deverão ser entregues até a data estipulada pelo professor em aula.
- De acordo com o regimento geral da FURB, artigo 66, o aluno que faltar a alguma atividade de avaliação poderá requerer ao professor nova oportunidade em até 5 (cinco) dias úteis, mediante expressa justificativa fundamentada. O professor decidirá a forma de recuperação da nota.

Observações

Ferramentas básicas para a utilização da disciplina:

- Visual Studio Code com as extensões Java e Live Share;
- Java OpenJDK (Temurin 11 - LTS) ou superior;
- Ferramenta de versionamento de código GIT para uso no GitHub e VSCode.

Mais referências bibliográficas serão disponibilizadas pelo professor durante o desenvolvimento da disciplina.

Toda comunicação digital será feita pelo e-mail institucional da Furb do aluno (nickname_do_aluno@furb.br).

As atividades desta disciplina seguindo a Resolução FURB no 61/2021, e aprovado no Colegiado de Curso, serão desenvolvidas no modelo "PRESENCIAL", com Professor, Aluno, Aulas e Avaliações todos de forma presencial.

Documentos recomendados

Básico

-> MANZANO, José Augusto N. G; JUNIOR, Roberto Affonso Da Costa.

Programação de computadores com java - 1a edição: 2014. Editora Saraiva, 2019-03-15. *E-book*. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536531137>. Acesso em 16 mar. 2020. [Acesse aqui](#)

Acesso em: 19 mar. 2025. [Acesse aqui](#)

-> PIVA JUNIOR, Dilermando Co-autor et al. **Algoritmos e programação de computadores**.2. Rio de Janeiro : GEN LTC, 2019. 1 recurso online. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150508>. Acesso em: 26 fev. 2021. [Acesse aqui](#)

-> RIBEIRO, J.a. **Introdução a Programação e aos Algoritmos**. Grupo GEN, 2019. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636410>. Acesso em 16 mar. 2020. [Acesse aqui](#)

-> SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes**.6. Porto Alegre : Bookman, 2015. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603376>. Acesso em: 27 jun. 2019. [Acesse aqui](#)

Complementar

-> ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java**.2. ed. atual. e ampl. Florianópolis : Visual Books, 2005. 178 p, il.

-> BORATTI, Isaias Camilo. **Programação orientada a objetos em JAVA**. Florianópolis : Visual Books, 2007. 310 p, il.

-> CARBONI, Irenice de Fátima. **Lógica de programação**. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 2003. 240 p, il.

-> DEITEL, Paul J; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**.8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. xxix, 1144 p, il.

-> FURGERI, Sérgio. **Java 7: ensino didático**.2. ed. rev. e atual. São Paulo : Érica, 2012. 320 p, il.

-> HORSTMANN, Cay S. **Big Java**. Porto Alegre : Bookman, 2004. xi, 1125 p, il. , 1 CD-ROM.

-> JANDL JÚNIOR, Peter. **Java: guia do programador : atualizado para Java 7**. 2. ed. São Paulo : Novatec, 2013. 640 f, il.

-> LOPES, Anita; GARCIA, Guto. **Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos**. Rio de Janeiro : Elsevier : Campus, 2002. 469 p, il. , 1 CD-ROM.

-> MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação**. Sao Paulo : Erica, 1996. 265p, il.

-> PUGA, Sandra. **Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java**. São Paulo : Pearson Education : Prentice Hall, 2003. xv, 254 p, il.

-> SANTOS, Rafael. **Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA**.2. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. 313 p, il.

-> SOUZA, Marco Antonio Furlan de. **Algoritmos e lógica de programação**. São Paulo : Pioneira Thomson, 2005. xxiii, 214 p, il.

-> VILARIM, Gilvan de Oliveira. **Algoritmos: programação para iniciantes**.2. ed. Rio de Janeiro : Ciência Moderna, 2004. xiv, 270 p, il.

-> XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. **Lógica de programação**.7. ed. São Paulo : SENAC, 2004. xxv, 378 p, il. 1 CD-ROM. (Nova série informática).

Eletrônico

- > [Java com VSCode](#) Java in Visual Studio Code
- > [Java no VSCode](#) Getting Started with Java in VS Code
- > [OpenJDK Documentation](#) Documentação do OpenJDK (Java)
- > [VSCode IDE](#) Visual Studio Code da Microsof

[◀ Aulas](#)

Suporte ao Ambiente

WhatsApp: **(47) 3321-0630**

Telefone: **(47) 3321-0630**

E-mail: **atendimentoava@furb.br**

Ouvidoria FURB

WhatsApp: **(47) 3321-0678**

Telefone: **(47) 3321-0678**

E-mail: **ouvidoria@furb.br**

Universidade Regional de Blumenau

Copyright FURB - 2020

Todos os direitos reservados



Resumo de retenção de dados
Baixar o aplicativo móvel.